Hamilton 原理に基づく多菌種バイオフィルムモデルの Bayes 推定と有限要素成長解析への組み込み

Bayesian Calibration of a Hamilton-Principle Multi-Species Biofilm Model and its Coupling into a Finite Element Growth Framework

西岡佳祐（82519093）[1)]，村松眞由 [2)]
Keisuke Nishioka, Mayu Muramatsu

[1)]慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 開放環境科学専攻 (E-mail: keisuke58@keio.jp)
[2)]慶應義塾大学 大学院 理工学研究科 (E-mail: muramatsu@mech.keio.ac.jp)

A point model of a multi-species biofilm describes how the composition at one material point evolves in time, but has no space; a continuum growth model describes where a biofilm grows and what stresses it carries, but does not distinguish species. Both follow from the extended Hamilton principle. First, the 15 interaction coefficients of a five-species point model are estimated with transitional Markov chain Monte Carlo (TMCMC) from in-vitro time courses under four conditions; compiled with JAX, the forward model runs about 150 times faster on the GPU than on the CPU, every stage is repeated with three seeds, and the result states which of the 15 coefficients the data determine. Second, the growth kinematics $\mathbf{F} = \mathbf{F}_e\mathbf{F}_g$ with $\mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}$ is implemented as an ANSYS user material, verified against closed-form solutions, and coupled to the biofilm element of the Institute of Continuum Mechanics (Leibniz University Hannover). Third, the point model runs, unchanged, at every Gauss point; it receives the nutrient and an antibiotic from fields of the element, and only its living biomass consumes them. In two-species examples with synthetic data the antibiotic lowers the living fraction of the seed from 0.97 to 0.15, or to 0.04 when the species start mixed, while the growth changes little. Growth and composition converge on refined grids; the stress needs a second-order treatment of the front term. The mechanics is coupled one way, and the results are verified, not validated.

Key Words : *Biofilm, Hamilton's Principle, TMCMC, Bayesian Inference, Growth Mechanics, Finite Element Method, ANSYS User Material*

1. 研究背景・目的

(1) 出発点：Heine ら（2025）の実験観測

Heine ら [1] は 5 菌種（So: *Streptococcus oralis*，An: *Actinomyces naeslundii*，Vei: *Veillonella* spp.，Fn: *Fusobacterium nucleatum*，Pg: *Porphyromonas gingivalis*）を用いた口腔内バイオフィルムの in vitro 培養実験を行い，共生（Commensal）・疾患型（Dysbiotic）× 静置・HOBIC フローの 4 条件下で Day 1/3/6/10/15/21 の菌種別体積分率を CLSM 定量化した．疾患型 HOBIC 条件（DH）では病原性 *Pg*（W83 株）が後期に急増するインプラント周囲炎型サージが観察されたが，その力学機構—すなわち菌種間の相互促進・競合の強度と符号—は実験データのみからは直接決定できない [1].

本研究の問い：Heine ら観測データから，5 菌種の相互作用を記述する対称行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{5\times5}$ の 15 パラメータを定量的に推定できるか？またその事後分布から Commensal/Dysbiotic 間でどのような力学的差異が浮かび上がるか？

(2) アプローチ

Klempt ら [2] は拡張 Hamilton 原理 [3] の停留条件 $\delta\mathcal{H} = 0$ から，菌種の体積分率 ϕ_i と生存率 ψ_i が相互作用行列 $\mathbf{A}$ を介して連動する材料点モデル（点モデル）を導出した．一方 Klempt ら [4] は同じ原理から，バイオフィルムの量 ϕ と栄養 c の場，成長変数 α を持つ有限変形の成長モデルを示した．前者は組成を扱うが空間を持たず，後者は空間と応力を扱うが菌種を区別しない．

本研究では，まず点モデルの相互作用を Heine ら [1] の実験データから TMCMC[5] で推定し，次に成長の運動学を，ハノーファー大学（LUH）連続体力学研究所で開発されたバイオフィルムの ANSYS 有限要素に組み込み，最後に点モデルを各 Gauss 点で動かし，栄養と抗菌薬の場と結んだ．

(3) 研究目的と論文構成

本報告の目的は以下の 3 点である：

1. 5 菌種の点モデルの相互作用 15 成分を，GPU-TMCMC で 4 条件の実測データから推定し，デー

タが決める成分を示す（第 3–5 節）
2. 成長の運動学 $\mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}$ を ANSYS の材料ルーチンとして実装・検証し，バイオフィルムの有限要素に組み込む（第 6 節）
3. 点モデルを各 Gauss 点で動かし，栄養と抗菌薬で場と結ぶ（第 6 節）

本報告は LUH 連続体力学研究所でのダブルディグリーの修士論文（2026 年 10 月提出）の内容に基づく．

2. 多種バイオフィルム連続体モデル

(1) Klempt (2024) の単種有限変形モデル

Klempt ら [4] は Hamilton 原理に基づく単種バイオフィルムの有限変形連続体モデルを提案した．成長を弾性変形から分離する乗法分解

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_e\mathbf{F}_g, \quad \mathbf{F}_g = \alpha\mathbf{I}, \quad \det\mathbf{F}_g = \alpha^3 \tag{1}$$

（α: 等方的成長変数）を採用し，自由エネルギー密度（Eq. 20）を

$$\Psi = \phi\tfrac{\mu}{2}(I{:}\mathbf{C}^e - 3) + \tfrac{\bar\beta}{2}|\nabla\phi|^2 + \tfrac{\bar d}{2}|\nabla c|^2 - \bar k_\alpha\alpha\phi \tag{2}$$

と定義した（μ: せん断弾性率，$\bar\beta$: 界面正則化，$\bar k_\alpha$: 成長連成係数）．Hamilton 原理の停留条件から得られる支配方程式（Eq. 34–36）は

$$\dot\phi = \beta\nabla^2\phi + k_\alpha\alpha - r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c{\cdot}\nabla\phi, \quad 0 = d\nabla^2 c - g\phi, \quad \dot\alpha = k_\alpha\phi \tag{3}$$

であり，Cauchy 応力は

$$\boldsymbol\sigma = \frac{\phi\mu}{\alpha^3}\,\mathrm{dev}(\mathbf{B}_e) + p\mathbf{I}, \quad \mathbf{B}_e = \mathbf{F}_e\mathbf{F}_e^{\top} \tag{4}$$

と表される [4]．前線項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi$（$\mathbf{n}_c = \nabla c/|\nabla c|$）はバイオフィルムの境界を栄養の勾配の方向へ動かす．Klempt ら [2] は同じ原理から下節の多菌種の点モデルを導出した．本研究では成長の式（式 (3) の第 3 式）を ANSYS の材料ルーチンに実装する（§ 6）．

(2) 拡張 Hamilton 原理

Klempt ら [2] は Junker・Balzani[3] の拡張 Hamilton 原理をバイオフィルム多種系に適用した．Helmholtz 自由エネルギー $\mathcal{G}$，体積制約 C，散逸ポテンシャル $\mathcal{D}$ を含む汎関数

$$\mathcal{H} = \int_\tau (\mathcal{G} + C + \mathcal{D})\,\mathrm{d}t \;\longrightarrow\; \text{stat.} \tag{5}$$

の停留条件 $\delta\mathcal{H} = 0$ を各状態変数に対して取ることで，支配方程式が系統的に導出される．この定式化は熱力学第 1・第 2 法則の充足を変分原理の段階で保証する [3]．

散逸ポテンシャルは粘性係数 η_i を用いて

$$\mathcal{D} = \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol\phi}^{\top}\boldsymbol\eta\,\dot{\boldsymbol\phi} + \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol\phi}^{\top}\boldsymbol\eta\,\dot{\boldsymbol\phi} \tag{6}$$

と定義される [2]．第 1 項が $\dot\phi_i$–$\dot\psi_i$ の非線形連成散逸を，第 2 項がフルランク正則化を与える．

(3) 状態変数と多種相互作用

体積分率 $\phi_i \in [0,1]$ と生存率 $\psi_i \in [0,1]$ の積

$$\bar\phi_i = \phi_i\psi_i \tag{7}$$

が生存体積分率であり，菌種間相互作用を担う．空☒分率 ϕ_0 を含む体積拘束

$$\sum_{l=0}^{n}\phi_l = 1 \tag{8}$$

をラグランジュ乗数 γ で課す．

自由エネルギー密度は栄養素濃度 c^*，対称相互作用行列 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$ を用いて

$$\mathcal{G} = -\tfrac{1}{2}c^*\,\bar{\boldsymbol\phi}^{\top}\mathbf{A}\,\bar{\boldsymbol\phi} \tag{9}$$

と表される．$A_{ij} = A_{ji}$ は変分導出から自動的に保証され，上三角成分 15 個が推定対象パラメータ $\boldsymbol\theta \in \mathbb{R}^{15}$ を構成する（式 (9) の二次形式から対称性が直接従う）．Heine ら実験では抗生物質 $\alpha^* = 0$ のため，抗生物質感受性行列 $\mathbf{B}$ は消える．

(4) 支配方程式（$\delta\mathcal{H} = 0$ から導出）

式 (5) の停留条件を ϕ_i，ψ_i，γ に対して取ると以下の連立 ODE が導出される [2]：

体積分率 ODE（$\delta\mathcal{H}/\delta\phi_i = 0$）

$$0 = -c^*\psi_i(\mathbf{A}\bar{\boldsymbol\phi})_i + \eta_i\Big(\dot\phi_i\psi_i^2 + \bar\phi_i\dot\psi_i + \dot\phi_i\Big) + \gamma \tag{10}$$

生存率 ODE（$\delta\mathcal{H}/\delta\psi_i = 0$）

$$0 = -c^*\phi_i(\mathbf{A}\bar{\boldsymbol\phi})_i + \eta_i\Big(\dot\psi_i\phi_i^2 + \bar\phi_i\dot\phi_i\Big) + \gamma \tag{11}$$

空☒・制約方程式（$\delta\mathcal{H}/\delta\gamma = 0$）

$$\dot\phi_0 = -\gamma, \qquad \sum_{l=0}^{n}\phi_l = 1. \tag{12}$$

系全体は $(2n+2) = 12$ 本の連立非線形代数方程式となり，各時間ステップで Newton 法により解かれる（§ (3)）．

(5) 相互作用行列の生物学的解釈

Heine ら [1] が実験的に確認した 5 菌種間の主要なクロストーク経路（So–An 共凝集，So–Vei 乳酸交換，So–Fn ギ酸共生，Vei→Pg pH 上昇，Fn–Pg ペプチド供給）を確認している．$A_{ij} > 0$ は種 j が種 i の成長を促進（協調），$A_{ij} < 0$ は抑制（競合）を意味する．本研究では 15 パラメータすべてを事前に拘束せず推定し，事後分布からスパース構造が自然に出現するかを検証する．

3. GPU 加速 TMCMC による相互作用の推定

(1) 実験データと尤度

Heine ら [1] の *in vitro* 実験（共生・疾患型 × 静置・流れの 4 条件，Day 1/3/6/10/15/21）の実測データを用いた．生きている菌の組成 y^{v}_{ik} と全菌の組成 y^{t}_{ik} の 2 つのチャネルを，点モデルの $\hat{y}^{\mathrm{v}}_{ik} = \phi_i\psi_i / \sum_j \phi_j\psi_j$ と $\hat{y}^{\mathrm{t}}_{ik} = \phi_i / \sum_j \phi_j$ に，重み付きのガウス尤度で当てはめ，群集の生存率 ℓ_k も別の項として加えた．標準偏差は反復のばらつき（四分位範囲 /1.35，下限 0.05）から決めた．pH は尤度に入れず，後で確認にだけ用いた（第 5 節）．未知数は対称な相互作用行列 $\mathbf{A}$ の 15 成分である．

(2) 4 段階の推定と受け入れ基準

事前分布は各成分の箱上の一様分布とし，同じデータで 4 段階に推定した：(i) ψ_i をデータから固定し組成の 2 項で，(ii) 箱を (i) の事後平均 ±4 標準偏差に狭めて，(iii) ψ_i を発展させ全項で元の箱に戻して，(iv) 箱を再び狭めて．各段を 3 つの独立なシードで回し，(a) 対数尤度の再計算との一致，(b) 焼き戻しが $\beta = 1$ に達する，(c) 粒子が十分動く，(d) 最大対数尤度のシード間の差が 1 以下，(e) 事後中央値のシード間の差が事後標準偏差の半分以下，の 5 つを満たした段だけを採用した．事後標準偏差が箱の一様分布の 0.8 倍以上の成分は「識別できない」とした．

(3) 数値実装：Newton 法と JAX 並列化

各時間ステップ $\Delta t = 10^{-4}$ で implicit Euler を適用し，状態ベクトル $\mathbf{x} = (\phi_1, \dots, \phi_5, \phi_0, \psi_1, \dots, \psi_5, \gamma)^{\top}$ の残差 $\mathbf{R}(\mathbf{x}^{n+1}) = \mathbf{0}$ を Newton 法で解く．JAX で Newton ソルバを単一の XLA カーネルにコンパイルし，全粒子を `jax.vmap` で GPU 上に並列に評価した．同じ設定（DH，$N_p = 500$，9 段）で，1 段あたり CPU（12 コア）の 2,400 s が GPU では 14 s（170 倍），全体で 21,600 s が 147 s（147 倍）となり，各段を 3 シードで繰り返すことが現実的になった．

4. 推定結果

(1) フィットと収束

CS，CH，DS は最終段 (iv) で基準 (a)–(e) を満たした．DH は (iii) で満たしたが，(iv) でシードが異なる事後のモードに分かれたため，(iii) の結果を用いる．最終段の MAP は，生きている菌の組成を RMSE 0.087（CS），0.059（CH），0.058（DS），0.073（DH）で再現した（図 1）．CS では組成と生存率を同時には合わせられず，生存率の誤差が 0.23 と最も大きい．これは重みを変えても組成の誤差が約 0.08 より下がらないことから，モデルの限界と判断した．

(2) データが決める相互作用

識別できた成分は CS，CH，DS，DH で 5，6，9，8 個であった（図 2）．共生条件では初期定着菌（*So*，*An*，*Vei*）の間の成分だけが識別され，*So*–*Vei* の係数 a_{13} は両条件で正（乳酸の交差給☒と整合）であった．*Fn* と *Pg* は共生条件で 1% 未満にとどまるため，それらの成分はデータで決まらない．疾患型条件では *Fn* と *Pg* が 10–27% に達し，後期定着菌の成分も識別された（*Fn* の自己相互作用 a_{44} は負，DH で *An*–*Fn* の a_{24} は正）．*Fn*–*Pg* の係数 a_{45} は疾患型の両条件で識別されたが，90% 区間は 0 を含み，符号は決まらない．既知の係数で作った合成データで推定をやり直すと，識別の分類は 15 成分のうち 14–15 成分で再現された．

5. 推定に使っていないデータでの確認

流れ条件の pH は推定に使っていない．実測の組成と pH から一度だけ当てはめた線形回帰を，事後予測の組成にそのまま適用すると，DH では pH の実測の上昇（6.4 から 7.0）を $R^2 = 0.71$（RMSE 0.097）で追った．CH では水準は合うが変動は追えない．また，DH の群集から *Fn* を取り除くと，*Pg* の後期の増加（Day 21/Day 15 の比）は約 12 から 3.0 に下がった．この予測は主に a_{45} に基づき，*Fn* を除いた共培養で直接確かめられる．

6. バイオフィルム有限要素への組み込み

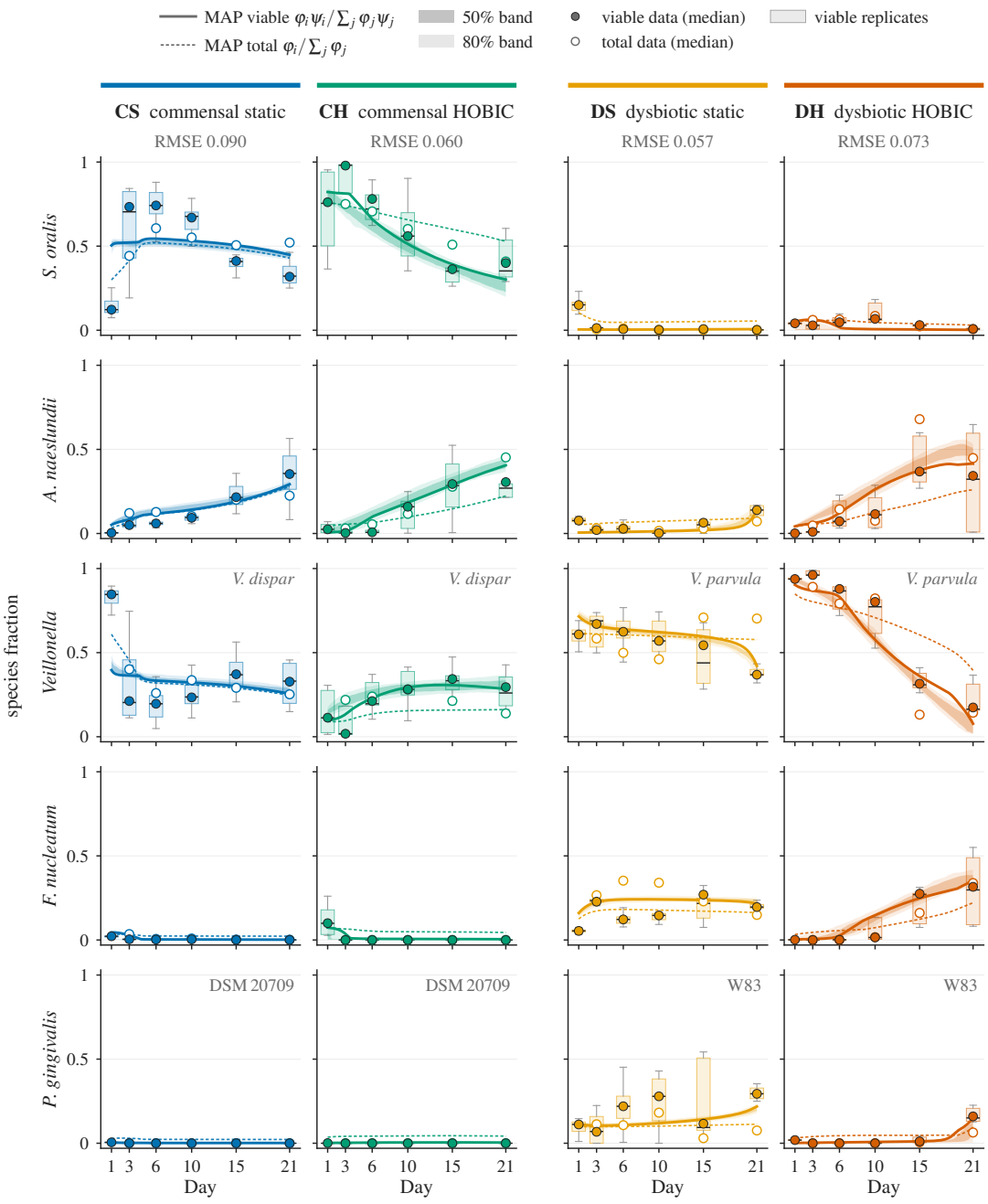
(1) 枠組みと追加したもの

このバイオフィルム要素は，力学を ANSYS で解き，ϕ と c の場を独自のルーチンで解く．ϕ の Laplacian と勾配は，近くの積分点の値から 2 次の Taylor 展開を重み付き最小二乗で当てはめて求める（Neighbored Element Method[6]）．場は陽解法で更新され，力学とはサブステップごとに交互に進む．

私が追加したのは材料ルーチン（USERMAT）の部分である．各 Gauss 点で場から ϕ を受け取り，成長の式 $\alpha_{n+1} = \alpha_n + k_\alpha \phi \Delta t$ を積分し，$\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$，$\mathbf{F}_e = \mathbf{F}\mathbf{F}_g^{-1}$ から応力と接線剛性を返す．さらに，同じ Gauss 点で点モデル [2] を論文どおりに動かし，場との間を次のように結んだ（図 3）．点モデルは栄養 c と抗菌薬 a の場から $c^* = c_0^* c$，$\alpha^* = \alpha_0^* a$ を受け取り，生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i$（$\bar{\phi}_i = \phi_i\psi_i$）を返す．栄養と抗菌薬は生きている菌だけが消費する（$\dot{c} = d\nabla^2 c - g\,\phi \sum_i \bar{\phi}_i\, c$）．成長の式は変えないので，組成は栄養と前線の項 $-r \frac{c}{k+c}\, \mathbf{n}_c \cdot \nabla\phi$ を通して成長と応力に届く．新しくバイオフィルムになった点は，隣の生きている組成を受け継ぐ（仮定）．

(2) 検証

材料ルーチンは閉じた形の解（拘束成長，自由成長）を丸め誤差の範囲で再現した．ANSYS の中の連成計算



図–1 事後予測（**4** 条件 × **5** 菌種）．線：最終段の **MAP**（実線：生きている菌の組成，点線：全菌の組成），帯：事後予測区間，点と箱：実測．**DH** は段 **(iii)**.

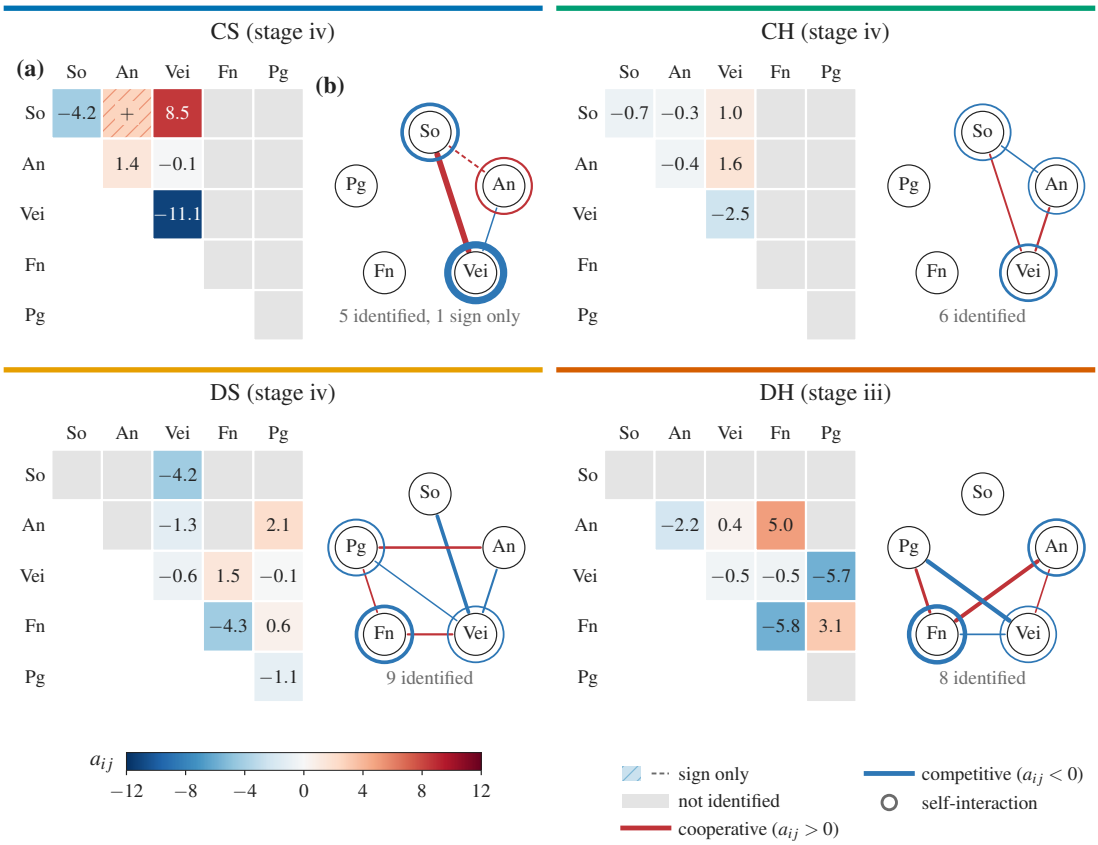
は，勾配のない領域の厳密解に α で 3×10^{-11} まで一致した．2 菌種の計算では，ANSYS から点モデルへのすべての呼び出しを Python で同じ値に再現し，論文に示された結果（共存，一方の菌種の勝ち残り）が保たれることを確かめた．

(3) 拡散係数とメッシュ収束

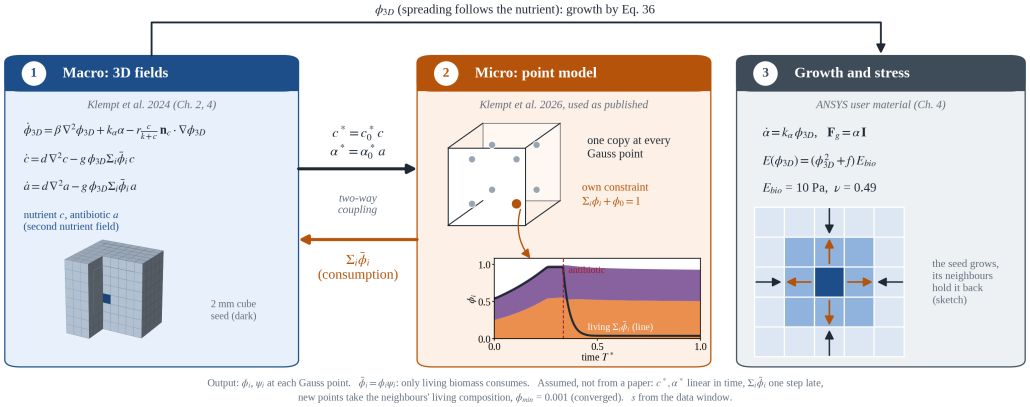
ϕ の拡散係数 β は，Klempt 2024 の Table 2 の値を 2 mm の立方体に換算した $\beta = 0.02\,\mathrm{mm}^2/T^*$ を用いた（換算は仮定である）．陽解法の安定条件 $h^2/(2\Delta t) \geq \beta$[6] は全メッシュで満たされる．表 1 に示すとおり，シードの平均応力と周囲の引張りは 8^3，16^3，24^3 の要素で 3% 以内に一致した．要素の入力例の値 $\beta = 10^{-4}$ では拡散の長さが要素より小さく，応力は収束しない．

(4) 2 菌種と抗菌薬

合成データ（Fritsch ら 2025 の case I）と論文の定数で，2 菌種の例を計算した．抗菌薬は $T^* = 1/3$ から外側の面に与えた（$\alpha_0^* = 100$）．種の生きている量は，菌種を分けて置くと 0.97 から 0.15 に，混ぜて置くと 0.04



図–2 データが決める成分（最終段，3 シードを合わせた）．色と数字：識別できた成分の事後中央値，斜線：符号のみ，灰色：識別できない．右：同じ成分のネットワーク（赤：協力，青：競合）．



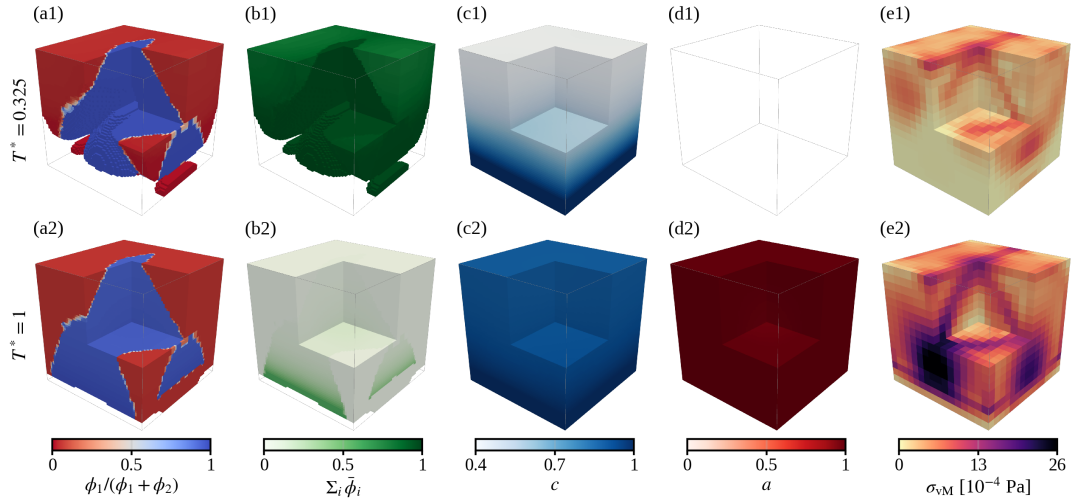
図–3 連成の構成．場（**Klempt 2024**）が栄養と抗菌薬を点モデル（**Klempt 2026**）に渡し，点モデルの生きている量がその消費を決める．成長と応力は場の量 ϕ から求める．

に下がった（図 4）．成長 $\alpha - 1$ はほとんど変わらない．抗菌薬は生きている割合を下げるが，バイオフィルムの量 ϕ は下げないためである．

前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c \cdot \nabla\phi$ はセルのペクレ数が約 31（16^3）の移流で，中心差分では振動する．2 次の風上差分（TVD）を用いると，成長は 32^3–128^3 で GCI 3% 以内に収束した．種の応力は遅く，外挿値は分けた例で 6.7×10^{-4} Pa（GCI 8%），混ぜた例で 4.0×10^{-4} Pa（GCI 26%）である．ANSYS の要素（風上の勾配）も同じ式を解き，この幅に入った．

(5) 較正した 5 菌種の組み込み

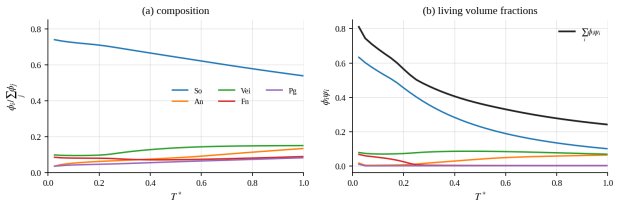
連成は菌種の数をパラメータとして持つので，3 章で較正した 5 菌種の点モデルを，ルーチンを変えずに要素に入れられる．共生・流れ条件（CH）の MAP（$c^* = 25$, $\alpha^* = 0$）を用い，合意した連成より前の一方向の連成（8^3，式 (36)，$\phi_{\mathrm{cap}} = 0.9$，$s = 0.15$，$\Delta t = 0.025$，$T^* = 1$）で，点モデルは較正した Day 1 の状態から始めた．この



図–4 分けて置いた例，抗菌薬あり（64^3，上 $T^* = 0.325$，下 $T^* = 1$）．**A** の割合，生きている量 $\sum_i \bar{\phi}_i$，栄養 c，抗菌薬 a，**von Mises** 応力．

表–1 **ANSYS** でのメッシュ収束（$T^* = 1.1$，$E = 10$ **Pa**，単位 **Pa**）

	8^3	16^3	24^3
シード平均応力 [10^{-4}]	−2.52	−2.53	−2.45
周囲 1 層の引張り [10^{-5}]	6.01	6.04	5.85
シード von Mises [10^{-4}]	4.83	5.87	6.06



図–5 較正した **5** 菌種の点モデルを要素の中で動かした結果（**CH**，8^3，シードの **Gauss** 点）．**(a)** 割合 $\phi_i/\sum_j \phi_j$，**(b)** 生きた体積分率 $\phi_i\psi_i$ とその和．

連成では成長と応力は組成によらず，シードの $\alpha - 1$ の平均は 6.752×10^{-4} である．シードの Gauss 点では，*So* が最大の割合を保ちつつ 0.74 から 0.54 に下がり，*Vei*（0.15），*An*（0.13），*Pg*（0.08）が増える（図 5）．生きた体積分率 $\sum_i \phi_i\psi_i$ は 0.81 から 0.24 に下がる．

7. 考察

(1) Hamilton 原理による対称性の利点

A の対称性は自由エネルギーの二次形式から自動的に従う．非対称を仮定すると推定するパラメータは 25 個となり，各条件の観測 25 個に対して識別できない．対称性により，推定できる 15 次元の問題になる．

(2) Dysbiotic 条件での相互作用の変化

疾患型の条件では後期定着菌の成分が識別され，DH では *Vei–Pg* の a_{35} が負，*An–Fn* の a_{24} が正となった．共生条件で正だった *So–Vei* の a_{13} は DS では負である．ただし共生と疾患型の比較には，生態の状態，菌株，培養の違いが混ざる．*Pg* の株の違い（共生条件 DSM 20709，疾患型条件 W83）は，本モデルでは *Pg* に関わる成分の違いとして吸収される．

(3) 限界と慶應での展開

場と点モデルの間は双方向だが，力学は一方向であり，応力は成長に戻らず，組成は硬さに効かない．前線の速さ $rc/(k+c)$ は栄養だけで決まるので，抗菌薬の後も死んだバイオフィルムが広がる．また検証（verification）は行ったが，実験との比較（validation）は行っていない．β は換算した仮定の値であり，応力の大きさは弾性率に比例する．

慶應では，(1) Klempt 2024 の Eq. 30 にある力学の項を戻す「応力から成長へ」の連成と，(2) 同じ問題を ANSYS（NEM，陽解法）と Abaqus（通常の有限要素，陰解法）で解く数値面の比較を中心に続ける．Abaqus 版は 48^3 までメッシュ収束を確かめ，点モデルを Fortran に移して 4–9 倍速くした．

8. 結論

拡張 Hamilton 原理に基づく多菌種の点モデルと成長の場のモデルを，推定と有限要素解析の両面から結び付けた．主な成果を以下に示す．

1. 5 菌種の相互作用 15 成分を GPU 加速 TMCMC で推定した．GPU で CPU の約 150 倍の速さとなり，各段を 3 つのシードで繰り返して，データが決め

る成分を示した．

2. 成長の運動学 $\mathbf{F}_g = \alpha \mathbf{I}$ を ANSYS の材料ルーチンとして実装し，閉じた形の解と厳密解で検証して，バイオフィルムの有限要素に組み込んだ．
3. 点モデルを各 Gauss 点で論文どおりに動かし，栄養と抗菌薬で場と結んだ．抗菌薬は種の生きている量を 0.97 から 0.15（混ぜた例で 0.04）に下げ，成長はほとんど変えない．
4. 成長と組成は格子で数% 以内に収束し，応力は 前線の項 $-r\frac{c}{k+c}\,\mathbf{n}_c\cdot\nabla\phi$ の 2 次の扱いで GCI 8–26% で求まった．
5. 較正した 5 菌種の点モデルを，同じ連成で要素の中で動かした．

謝辞　本研究は LUH 連続体力学研究所での修士論文の一部であり，Philipp Junker 教授，Meisam Soleimani 博士，Hendrik Geisler 博士の指導を受けた．実験データは Nils Heine 氏ほか（NIFE/MHH）から提供いただいた．ここに感謝の意を表する．

参考文献

[1] Heine, N., Bittroff, K., Szafrański, S. P., et al., *Frontiers in Oral Health*, **6**, 1649419, 2025.

[2] Klempt, F., Geisler, H., Soleimani, M., and Junker, P., *Archive of Applied Mechanics*, **96**, 164, 2026.

[3] Junker, P. and Balzani, D., *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, **33**, 1931–1956, 2021.

[4] Klempt, F., Soleimani, M., Wriggers, P., and Junker, P., *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, **23**, 2091–2113, 2024.

[5] Ching, J. and Chen, Y.-C., *Journal of Engineering Mechanics*, **133**, 816–832, 2007.

[6] Rudolf, T., Klempt, F., Kök, H. I., Soleimani, M., Jantos, D. R., and Junker, P., *Finite Elements in Analysis and Design*, **249**, 104353, 2025.